Chapter 4
Hypothesis Testing

PharmSinergy

I. Definition:

Hypothesis is a statement about one or mor population هو عبارة عن مجتمع احصائي أو أكثر

- It usuarlly conterned with the parameters of the population

- اختبار صحة الفرضية يجب أن يصل الباحث إلى قرار اما بقبول الفرضية أو برفضها وذلك باحتمال معين

Check Point
Sample statistics = $\bar{x}$

II. Formulate the Hypothesis: Hypothesis Testing

The null Hypothesis (H_0), فرضية العدم (الصفرية):
is a claim "no difference", no Change, or the relationship in the population.

هي ادعاء لا فرق، لا تغير أو لا علاقة في Population

هذه الفرضية تأخذ عادة شكل متراجحة أو متساوية .

The alternative hypothesis (H_1): الفرضية البديلة
Claims 'H_0 is false': the is a Change, a difference, or a relationship

الادعاء أن H_0 خاطئة:

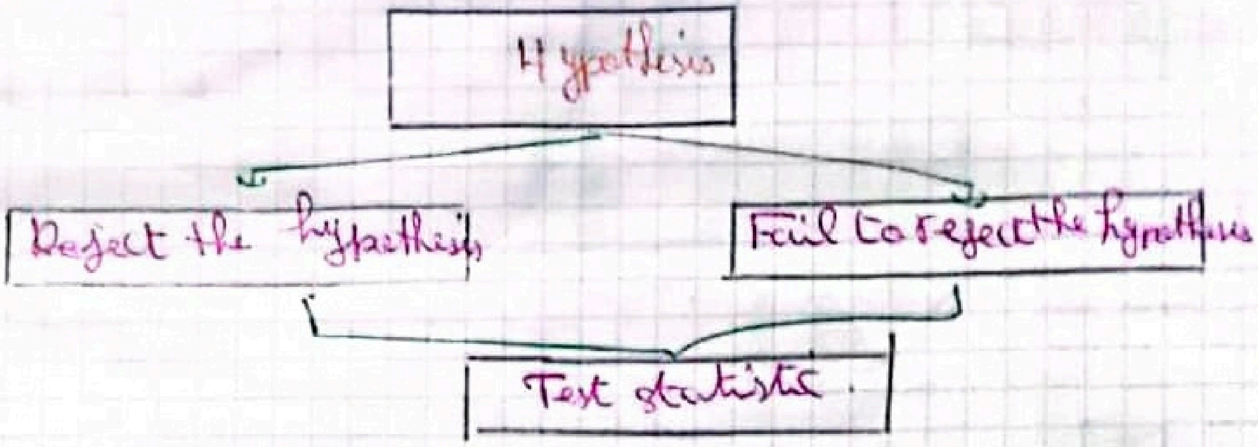
The alternative hypothesis can take these forms: تأخذ بعض الأشكال

$H_1: \mu > \mu_0$ one-side طرف واحد (يمين)

$H_1: \mu < \mu_0$ one-side طرف واحد (يسار)

$H_1: \mu \neq \mu_0$ (two side)

PharmSinergy



Test statistic:

if we have a normal distribution we use this formulas for the mean

$$Z_c = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

For the proportion

$$Z = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}}$$

$\hat{p}$: Sample proportion.

P : Population Proportion

n : Sample size

III. Types of Errors:

عند رفض فرضية العدم H_0 يتحتم علينا قبول الفرضية البديلة H_1 لكن الباحث عرضة للخطأ فيمكنه رفض الفرضية رغم أنها صحيحة وقد يقبل فرضية خاطئة.

Tow Types of may occur (عند تحديد) when deciding whether to reject H_0 based on the statistic value

عند تحديد ما إذا كان سيتم رفض H_0 استنادا إلى القيمة الإحصائية.

Scanné avec CamScanner

→ Type I error α: Reject H_0 when it is true

رفض H_0 عند ما يكون صحيحا .

→ Type II error β: Do not reject H_0 when it is false

عدم رفض H_0 عند ما يكون خاطئ

		State of Reality	
		H_0 True	H_0 False
Decision made based on sample data according to Rule	Don't reject H_0	Correct Decision	Error in Decision (Type II error)
	Reject H_0	Error in Decision (Type I error)	Correct Decision

IV - Significance Level: مستوى المعنوية

The probability that the test statistic will reject the null hypothesis when the null hypothesis is true.

هو احتمال أن نرفض احصائية لاختبار الفرضية الصفرية عندما تكون الفرضية الصفرية صحيحة . هو احتمال الوقوع في الخطأ Type I

α (رفض فرضية العدم رغم أنها صحيحة)

Determines the Region of Rejection

يحدد منطقة الرفض

Generally $\overset{0,05}{5\%}$ or $\overset{0.01}{1\%}$ or $\overset{0.1}{10\%}$ ← أشهر قيم مستوى المعنوية

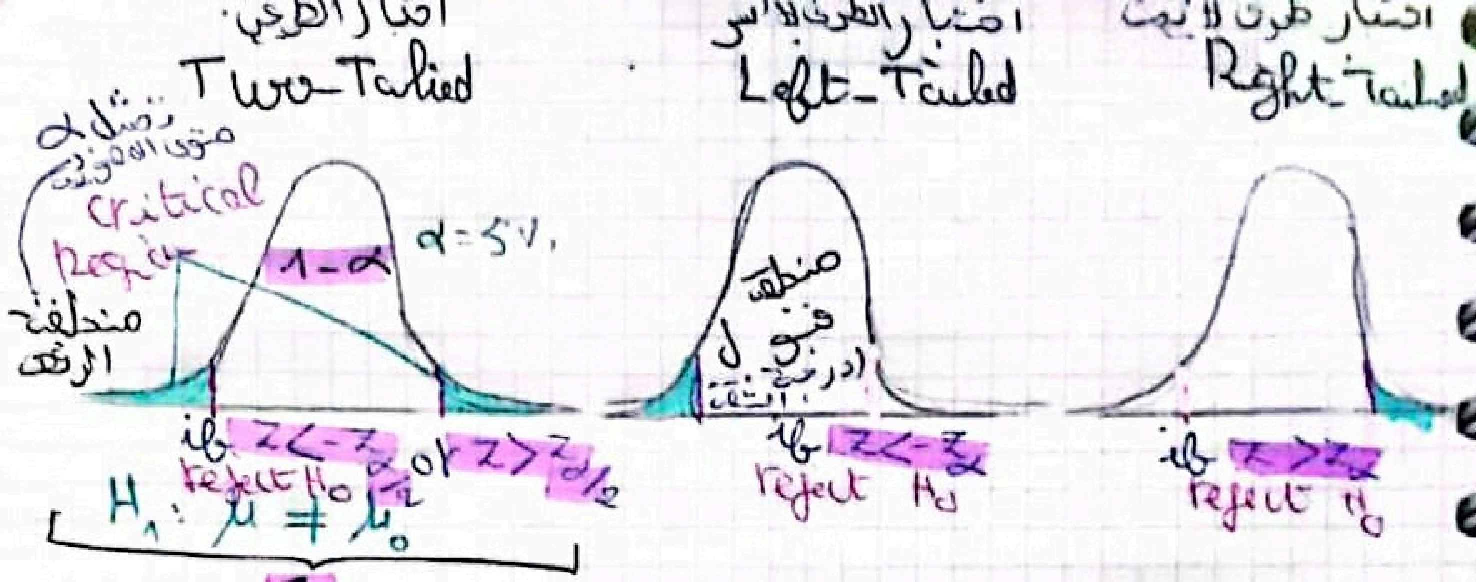
احتمال "الخطأ" من "النوع" الأول 5%

The critical region or rejection region is the set

المنطقة الحرجة   منطقة الرفض

of all values such that the null hypothesis is rejected

هي مجموعة القيم مثل الفرضية الصفرية التي تم رفضت



هنا عندنا منطقة الرفض تمثل α ولما نقسموها عل 2
نولي تمثل

The value of α is associated with the confidence level of our test significance level.
For results with 90% level of confidence. the value of α is 1 - 0,90 = 0,1 → 10%.
For results with a 95% level of confidence, the value of alpha is 1 - 0,95 = 0,05 → 5%.

II _ The P-Value

- P-Value is the smallest value of α for wich the H₀ can be rejected. أي معنى فيه H_0 يمكن رفضها.
- The p-Value is less then or equal α $P \leq \alpha$: we reject H_0 → the result is statistically significant.
- The p-Value is greater than α $P > \alpha$: we fail to reject H_0 → the result is not significant statistically إحصائيا ليست ذات دلالة

Reject H_0	fail to reject H_0
p-Value $\leq \alpha$	P-Value $> \alpha$

VI _ Reject or fail the hypothesis.

a _ P. value method: find the P. Value usig the normal distribution table.

b. Critical value method: The critical value method compares the test statistic to the critical value.

We usually used 5% as level of signification:

Critical Values (Z_α)	Level		
	1%	5%	10%
Tow tailed test	$\lvert Z_\alpha \rvert = 2,58$	$\lvert Z_\alpha \rvert = 1,96$	$\lvert Z_\alpha \rvert = 1,645$
Right " "	$Z_\alpha = 2,33$	$Z_\alpha = 1,645$	$Z_\alpha = 1,28$
left " "	$Z_\alpha = -2,33$	$Z_\alpha = -1,645$	$Z_\alpha = -1,28$

PharmSinergy